S04 · 领域建模：不变量与九态状态机

项	内容
次课 / 课时	第 4 次 / 4 课时
模块	M2 规范
布鲁姆主层级	应用
双元制场所	学校 + 企业（领域词典评审）
教学法	建模工作坊 + 红绿测试
配套 PPT	`slides/S04_[redacted].pptx`

1. 学习目标

类型	目标（可测量）
知识	说出聚合根/实体/值对象区别；说出九态与迁移白名单的作用
能力	画出九态状态机；写 3 条不变量测试（先失败后通过）
素质	建立"模型的价值在于约束"的认知；接受"不变量必须由代码守护"

2. 重点与难点

- 重点：不变量（什么永远不能发生）+ 迁移白名单（什么顺序不能乱）。
- 难点：学生习惯"状态随便改"，不理解为什么要白名单。
- 突破：现场演示"跳过审批直接执行"被拦截；让学生自己写出非法迁移清单。

3. 企业情境（Lernsituation）

> 质量部反馈：上周有 3 个作业单"没审批就执行了"，追溯发现是有人直接改了数据库状态字段。
> 质量部要求：系统必须从代码层面保证这种顺序不可能发生。

4. 教学流程（4 课时）

时间	阶段	教师活动	学生活动	产出
0 – 10	复盘	抽 2 人讲上次需求评审结论	回答	—
10 – 30	情境	讲"改库跳过审批"事故	讨论：如何从代码上禁止	讨论记录
30 – 55	讲解	聚合/实体/值对象；九态图	记笔记、临摹状态图	状态图草稿
55 – 75	计划	讲"不变量清单"写法	小组列 5 条候选不变量	候选清单

时间	阶段	教师活动	学生活动	产出
75 – 115	实施	巡回；提示 `lifecycle.py`	写 3 条不变量测试（红）	失败测试
115 – 135	红绿	演示如何让测试通过	修实现或修测试（绿）	通过测试
135 – 155	交叉评审	组织互评：不变量是否真"不变"	互评	评审表
155 – 170	费曼	提问	互讲"什么叫不变量"	费曼记录
170 – 180	收尾	布置作业	—	—

---

5. 关键内容

5.1 九态状态机

```
PENDING → APPROVED → ASSIGNED → EXECUTING → VERIFYING → DONE
                         ↓           ↓           ↓
                       FAILED     ABORTED    (■■ EXECUTING)

■■■ → SUPERSEDED■■■■■■■■
```

白名单原则：只允许列出的迁移；其余一律抛 `IllegalTransition`。

5.2 三条核心不变量

#	不变量	违反后果	守护方式
1	任务图必须无环	死锁，永不完成	构造时 Kahn 校验
2	状态只能沿白名单迁移	跳过审批直接执行	`lifecycle.py` 抛异常
3	证据只追加不修改	事后篡改记录	不可变对象 + `replace` 语义

5.3 建模三问

- 这个东西是什么（实体/值对象）？
- 它什么时候不合法（不变量）？
- 谁能改变它（聚合边界）？

---

6. 学生任务（Arbeitsauftrag）

必做：画出九态图，标注 ≥ 5 条非法迁移及后果。 必做：写 3 条不变量测试（必须经历"红→绿"），提交前后两次运行截图。
选做：给"任务被打回"设计一条规则（打回次数上限？打回后是否重算优先级？）。

---

7. 费曼检验

#	问题	合格标准
1	什么叫不变量？举一个本项目的例子	能说"永远不能发生的事"，并举状态迁移/无环

#	问题	合格标准
2	为什么状态迁移要用白名单而不是黑名单？	能说出"白名单默认拒绝，黑名单默认放行"的安全差异
3	证据为什么只能追加？	能联系到审计与追责

---

8. 评价

维度	权重	观测点
状态图	30%	九态齐全、迁移方向正确
不变量测试	40%	3 条，且能证明"先红后绿"
非法迁移分析	20%	≥ 5 条且后果描述准确
表达	10%	能讲清"约束的价值"

---

9. 作业与预习

- 作业：工作页 W04；为连锁餐饮场景画一个作业单状态机（草稿）。
- 预习：读天工 `docs/07` 五条红线，思考"哪一条最难用代码保证"。

---

10. 资源

天工 `core/models.py`、`core/lifecycle.py`、`core/taskgraph.py`；九态空白图；不变量清单模板。